



UNLaM

3641 Bases de Datos Aplicada

Comisión 02-5600

Trabajo práctico integrador

Mundial de fútbol 2026

Entrega 4: Instalación y configuración

Grupo 9

Repositorio: <https://github.com/danyzera/bbdda-5600-grupo09-mundial.git>

Configuración

DBMS: Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition + SSMS 21

Version: 2022 / 21

Motor elegido: SQL Server 2022 Standard sobre Windows Server 2022 Standard. Se elige por volumen estimado de 1GB con picos de concurrencia, necesidad de T-SQL con SPs, XML y TRY/CATCH, y cifrado TDE/Always Encrypted para Entrega 8. Se descarta Express por límite de 10GB y 1GB de RAM.

Seguridad

- Nombre del Servidor: Localhost (Instancia default MSSQLSERVER para producción será IP del servidor del Comité)
- Autenticación: Autenticación de Windows (Mixta en producción para admin_mundial) - Principio de mínimo privilegio
- Cifrado: Opcional (Forzado a Yes con SSL en producción)
- Puerto: 1433 TCP cerrado a Internet, solo VLAN 10.10.20.0/24 del Comité

Opciones de memoria del servidor

- Cantidad mínima de memoria del servidor (en MB): 4096
- Cantidad máxima de memoria del servidor (en MB): 10240 (deja 6GB para SO en servidor de 16GB)

Otras opciones de memoria

- Memoria de creación de índices (en KB): 0 (valor por defecto)
- Cantidad mínima de memoria por consulta (en KB): 1024
- Max Degree of Parallelism: 4
- Cost Threshold for Parallelism: 50

Ubicaciones de instalación

- Producto: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
- Caché de descarga: C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages
- Componentes, herramientas y SDK: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Shared
- Datos: D:\SQLDATA\ (SSD 200GB, IOPS > 3000) - NO en C:\ para producción
- Registro (LOG): E:\SQLLOG\ (SSD 100GB)
- TempDB: F:\SQLTEMP\ (SSD 50GB, 4 archivos de 4GB, crecimiento 512MB)
- Backup: G:\SQLBACKUP\ (HDD 500GB)
- Paquetes de idioma: Español (Collation Modern_Spanish_CI_AS para nombres con acentos)

Cargas de trabajo

Ninguna (Instalación personalizada solo Database Engine Services y Full-Text Search)

Componentes

Ninguno adicional (Se activa Instant File Initialization con privilegio SE_MANAGE_VOLUME_NAME para svc_sqlengine)

Proceso de instalación

1- Descargue el instalador de SSMS desde el link oficial -> Paso 2 -> Descargar SSMS 21 y el instalador de SQL Server 2022 Standard.

2- Inicie vs_ssms.exe y http://setup.exe de SQL Server -> Seleccione cargas de trabajo -> Seleccione Componentes -> Seleccione paquetes de idiomas -> Seleccione ubicación de la instalación. Configure directorios de Usuario a D:\SQLDATA\ y E:\SQLLOG\.

3- Inicie SSMS -> omita la pantalla de inicio de sesión si aparece.

4- Inicie sesión en SQL Server usando los datos dados en la sección de configuración.
Servidor: Localhost, Auth: Windows, Puerto 1433.

5- Abra la carpeta de scripts ubicada en ./scripts y ejecute 01_CrearBD.sql, 02_CrearTablas.sql y 03_SP.sql para la base DB_Mundial2026 con esquemas torneo, seleccion, arbitral, publicidad, imp.

6- Presione F5 para actualizar el explorador.

7- A la izquierda, en el explorador de objetos, haga clic derecho sobre la conexión al servidor -> propiedades -> aplique a las secciones memoria y configuración de bases de datos las configuraciones del servidor detalladas arriba.